

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Información General del Proyecto

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Agora
Fecha de Inicio	10 de marzo de 2026
Fecha de Término	10 de marzo de 2027

Resumen

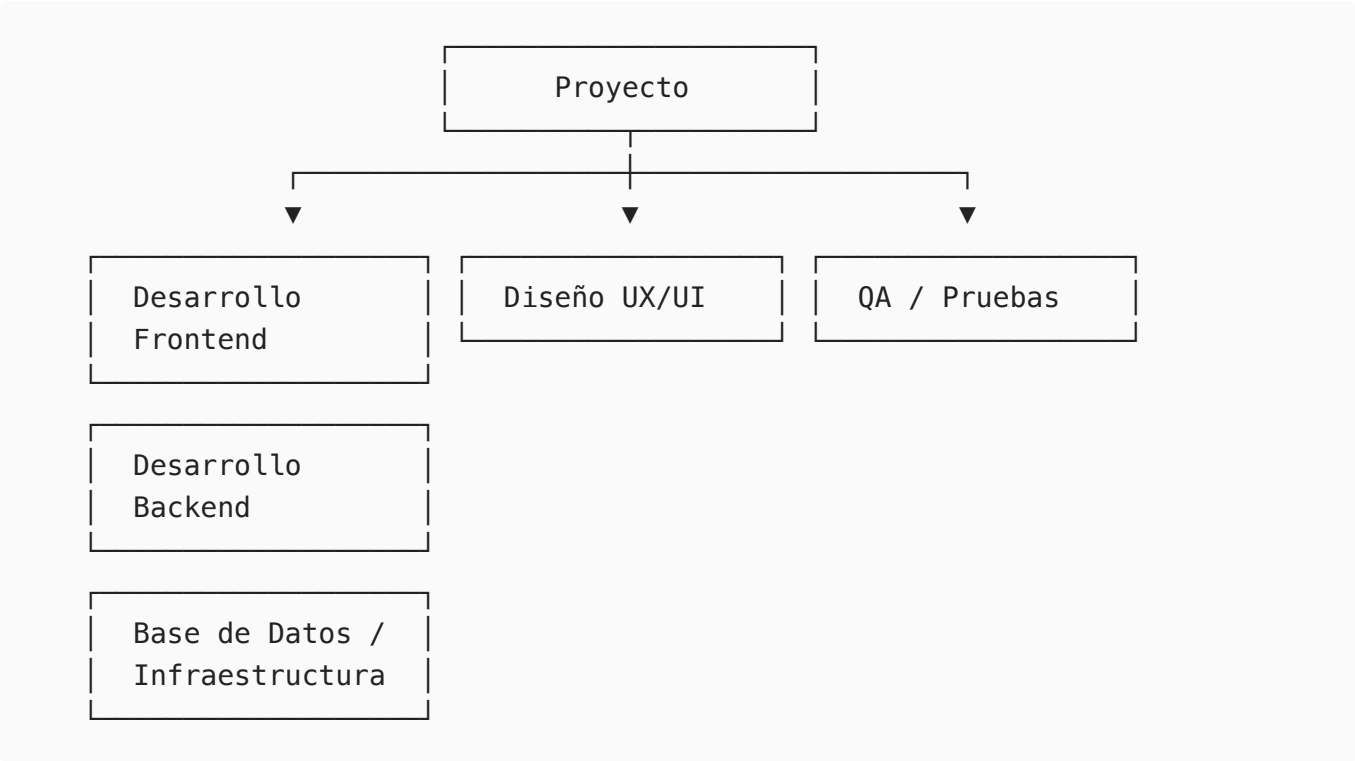
Agora es una plataforma web orientada al sector de la construcción en México, diseñada para funcionar como un directorio digital especializado que conecta a particulares, contratistas y empresas con los proveedores, servicios y recursos que necesitan para llevar a cabo sus proyectos constructivos.

A través de Agora, los usuarios podrán explorar un catálogo amplio de empresas del ramo de la construcción para la adquisición de materiales y productos especializados, así como la contratación de maquinaria y equipo de obra. Además, la plataforma ofrecerá una sección de guías y contenido informativo relacionado con procesos constructivos, normativas, mejores prácticas y tendencias del sector, posicionándose como un recurso de consulta confiable para profesionales y público en general.

El proyecto busca digitalizar y centralizar la oferta del ecosistema constructor mexicano, facilitando la búsqueda, comparación y contacto entre usuarios y proveedores mediante una interfaz intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo. Agora representa una solución integral que impulsa la eficiencia, transparencia y competitividad dentro de la industria de la construcción en México.

Estructura de la Organización

| Diagrama de jerarquías del equipo de proyecto:



Justificación Social del Proyecto

Macrotendencias

El sector de la construcción a nivel global está experimentando una transformación digital acelerada. La digitalización de cadenas de suministro, la adopción de plataformas B2B y el crecimiento del comercio electrónico en mercados industriales son tendencias consolidadas en países desarrollados que apenas comienzan a permear en Latinoamérica. México, como una de las economías más grandes de la región, enfrenta el reto de modernizar un sector que representa cerca del 8% del PIB nacional pero que sigue operando con lógicas fragmentadas y poco digitalizadas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El proyecto Agora se alinea con los siguientes ODS establecidos por la ONU:

ODS	Relevancia para Agora
ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico	Facilita el acceso de proveedores y PYMES del sector construcción a nuevos mercados digitales, impulsando su crecimiento.
ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura	Promueve la modernización e innovación tecnológica dentro de la industria de la construcción mexicana.

ODS	Relevancia para Agora
ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles	Al mejorar el acceso a materiales y servicios de construcción, contribuye a la edificación de infraestructura habitacional y urbana más eficiente.
ODS 17 – Alianzas para lograr los objetivos	Fomenta alianzas entre proveedores, contratistas y usuarios finales a través de un ecosistema digital colaborativo.

Metodología Seleccionada para la Administración del Proyecto

Metodología: Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil seleccionado para la gestión del proyecto Agora debido a la naturaleza iterativa e incremental del desarrollo de software, la necesidad de adaptarse rápidamente a cambios en los requerimientos y la importancia de entregar valor de forma continua a los stakeholders.

Descripción del Funcionamiento de la Metodología

Scrum organiza el trabajo en ciclos de tiempo fijo llamados **Sprints**, cuya duración típica es de 2 a 4 semanas. Al inicio de cada Sprint se planifica el trabajo a realizar, tomando elementos del **Product Backlog** (lista priorizada de requerimientos). Al finalizar cada Sprint se realiza una **Sprint Review** (demostración del incremento) y una **Retrospectiva** para identificar mejoras en el proceso.

Artefactos

- **Product Backlog:** Lista ordenada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones deseadas para el producto.
- **Sprint Backlog:** Subconjunto del Product Backlog seleccionado para ser desarrollado en el Sprint actual.
- **Incremento:** Resultado funcional y potencialmente entregable al finalizar cada Sprint.

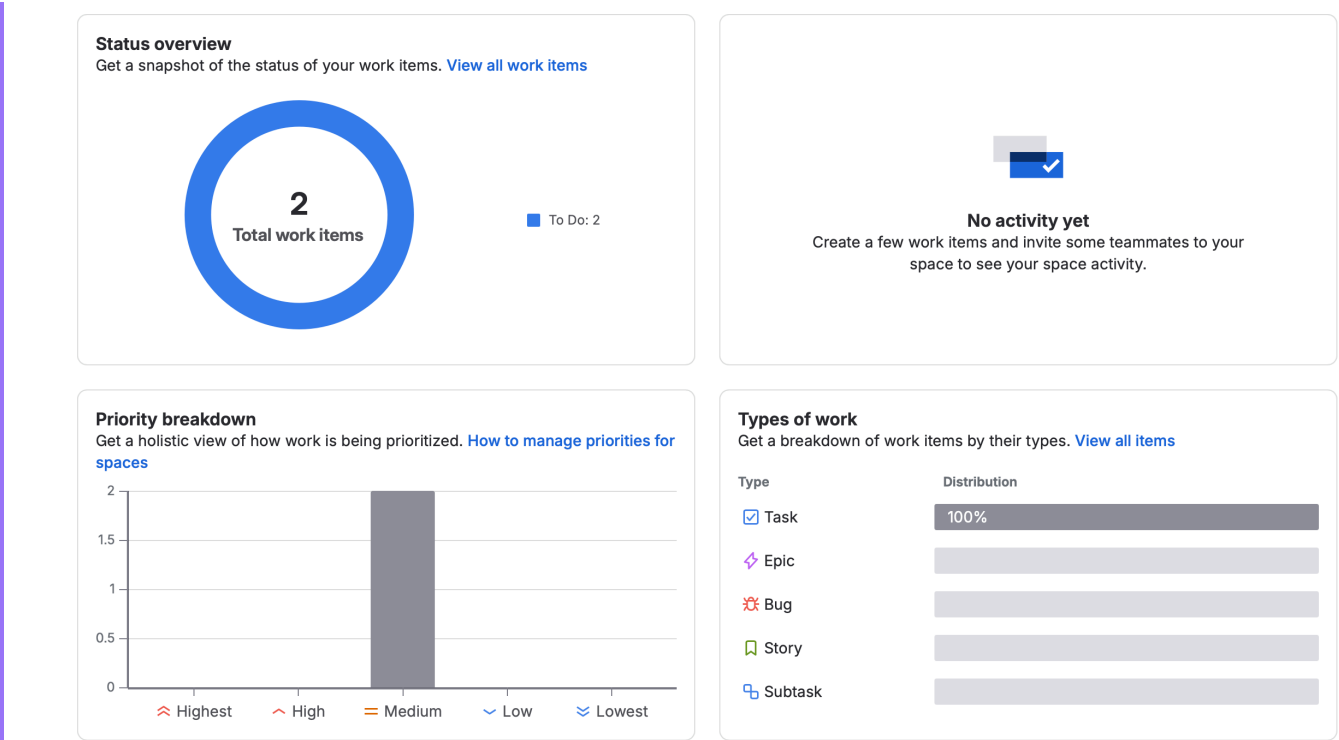
Eventos

Evento	Propósito
Sprint Planning	Planificar el trabajo del Sprint

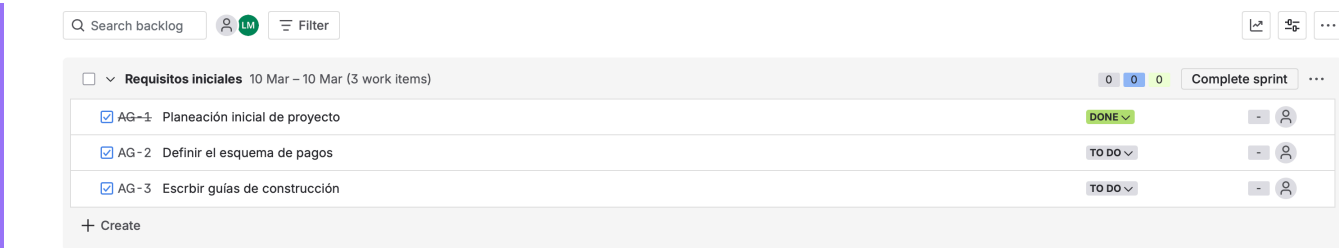
Evento	Propósito
Sprint Review	Demostrar el incremento a los stakeholders
Sprint Retrospective	Reflexión y mejora continua del proceso

Jira – Capturas de Pantalla

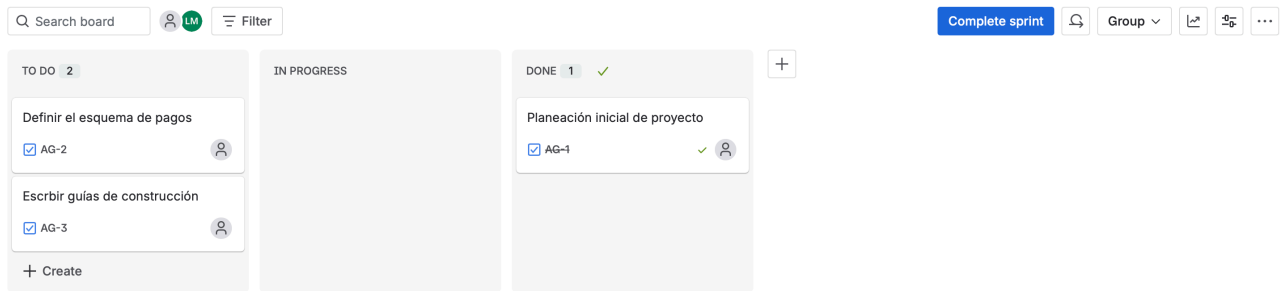
Captura 1 – Summary



Captura 2 – Backlog



Captura 3 – Board



Requerimientos

Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de usuarios	El sistema deberá permitir a los usuarios registrarse como cliente o proveedor mediante correo electrónico y contraseña.
RF-02	Inicio de sesión	El sistema deberá autenticar a los usuarios registrados con credenciales válidas.
RF-03	Directorio de empresas	El sistema deberá mostrar un listado de empresas del sector construcción filtrable por categoría, ubicación y nombre.
RF-04	Catálogo de productos	El sistema deberá permitir a los proveedores publicar productos con nombre, descripción, precio y fotografías.
RF-05	Renta de maquinaria	El sistema deberá permitir a los proveedores publicar maquinaria disponible para renta, especificando condiciones, precio y disponibilidad.
RF-06	Búsqueda avanzada	El sistema deberá ofrecer un motor de búsqueda con filtros por categoría, precio, ubicación y calificación.
RF-07	Perfil de proveedor	El sistema deberá permitir a los proveedores gestionar su perfil con datos de contacto, logotipo, descripción y productos.
RF-08	Contacto entre usuarios	El sistema deberá ofrecer un formulario de contacto o chat básico para que los usuarios se comuniquen con los proveedores.
RF-09	Sección de guías	El sistema deberá publicar artículos y guías informativas relacionadas con el sector construcción, con categorías y buscador.
RF-10	Panel de administración	El sistema deberá contar con un panel de administración para gestionar usuarios, empresas, productos y contenido editorial.
RF-11	Calificaciones y reseñas	El sistema deberá permitir a los usuarios calificar y comentar sobre los proveedores con los que han interactuado.

ID	Nombre	Descripción
RF-12	Registro de proveedores	El sistema deberá permitir a las empresas solicitar su alta en el directorio mediante un formulario de registro.

Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá cargar las páginas principales en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-02	Disponibilidad	La plataforma deberá tener una disponibilidad mínima del 99.5% mensual.
RNF-03	Seguridad	El sistema deberá cifrar las contraseñas de los usuarios utilizando algoritmos seguros (bcrypt o equivalente).
RNF-04	Seguridad	Las comunicaciones entre cliente y servidor deberán realizarse mediante HTTPS/TLS.
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura del sistema deberá soportar un crecimiento de hasta 10,000 usuarios simultáneos sin degradación significativa.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz deberá ser responsiva y funcional en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.
RNF-07	Mantenibilidad	El código fuente deberá estar documentado y seguir estándares de codificación definidos por el equipo.
RNF-08	Compatibilidad	La plataforma deberá ser compatible con los navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge en sus versiones más recientes.
RNF-09	Accesibilidad	La interfaz deberá cumplir con los lineamientos básicos de accesibilidad web WCAG 2.1 nivel AA.

Diseño esperado de la aplicación (Mockups)

Mockup 1 – Página de inicio (Landing Page)

Directorio de Proveedores de Maquinaria Nueva y Usada en Venta y Renta

Secciones ▼

¿Qué estas buscando?



Buscar

Mockup 2 – Secciones

Directorio de Proveedores de Maquinaria Nueva y Usada en Venta y Renta

Secciones ▼

¿Qué estás buscando?



Buscar

- Todos
- Aditamentos y Refacciones
- Agregados y Minería
- Asfalto, Concreto y Pavimentos
- Compresores y Perforación
- Equipo Pesado y Muevetierra
- Grúas y Plataformas Aéreas
- Maquinaria Ligera y Herramientas
- Productos y Maquinaria en General

Mockup 3 – Página de registro / Sign Up



Agora ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA
Administración de espacios

Regístrese aquí

Email
Email

Contraseña
Contraseña

Sign up

Mockup 4 – Página de inicio de sesión / Login



Regístrese aquí

Email

Contraseña

Sign up

Mockup 5 – Buscador de empresas

Maquinaria, Equipo, Herramientas, Refacciones y Servicios

Secciones ▼

¿Qué estás buscando?



Buscar

Selecciona una empresa

Secciones ▼

Productos ▼

Marcas ▼

Estado/País ▼

Todos

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Conclusiones del Proyecto

El desarrollo de Agora representó un ejercicio integral de análisis, diseño y planeación de un sistema de software orientado a resolver una problemática real del sector construcción en México. A lo largo del proceso se identificó la importancia de definir con claridad los requerimientos desde etapas tempranas, la necesidad de aplicar metodologías ágiles para gestionar la incertidumbre y el valor de diseñar con el usuario final en mente. El proyecto refuerza la relevancia de la ingeniería de software como disciplina para aportar soluciones tecnológicas con impacto social y económico concreto.

Conclusiones de la Materia

A través de la materia se adquirió una visión estructurada del proceso de desarrollo de software, desde la identificación de necesidades hasta la documentación formal de requerimientos. Se comprendió que el éxito de un proyecto de software no depende únicamente de las habilidades técnicas, sino también de la capacidad de análisis, comunicación y trabajo colaborativo. La elaboración del ERS permitió poner en práctica

conceptos como la trazabilidad de requerimientos, el diseño centrado en el usuario y la gestión ágil de proyectos, herramientas fundamentales para el ejercicio profesional de la ingeniería de software.